EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.4

Como prever a chance real de uma criança nascer com uma doença?

> *Em genética, o seu erro quase nunca vai ser biológico.*
> *Você vai saber exatamente qual gene, qual alelo, qual meiose — e vai* ***somar quando devia multiplicar****.*
> ***Esta aula não é sobre biologia nova. É sobre a aritmética que decide se você acerta ou perde a questão.***

Aula 5.4 — Probabilidade em genética: regra do “e” e do “ou”, heredogramas e doenças autossômicas recessivas.

A ÂNCORA

Você está numa sala de aconselhamento genético. Não é hipótese: essa sala existe, e a conversa é sempre parecida.

O CASO REAL

Um casal jovem, os dois saudáveis. O primeiro filho nasceu com **fibrose cística** — doença autossômica recessiva, que entope pulmão e pâncreas com muco espesso.

Eles querem ter mais dois filhos. E fazem **três** perguntas ao médico:

1. Qual a chance de o próximo nascer doente?
2. Qual a chance de os **dois** próximos nascerem saudáveis?
3. E qual a chance de os dois nascerem saudáveis, sendo **um deles menina**?

Repare: as três perguntas envolvem exatamente o mesmo gene, o mesmo casal e a mesma biologia. Mas as respostas são 1/4, 9/16 e 27/128.

Você já sabe **toda** a biologia necessária desde a aula 5.3. E ainda assim, provavelmente, erraria duas das três.

Esse é o buraco. E ele não é um buraco de conteúdo — é de operação matemática.

> *Genética de vestibular é 20% de biologia e 80% de saber **quando multiplicar e quando somar**.*
> *Esta aula é o treino desses dois verbos.*

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "já tivemos um filho doente, então os próximos estão salvos"

Esse é o erro mais humano e mais devastador dessa aula, e o casal da âncora o comete sempre. A lógica intuitiva é: "1 em 4 significa que, de quatro filhos, um é doente — o azar já veio, os outros três vêm limpos."

Falso. **A proporção 3:1 não é uma cota. É uma probabilidade por evento.**

FECUNDAÇÃO NÃO TEM MEMÓRIA

Cada fecundação é um **evento independente**: um espermatozoide sorteado entre milhões encontra um óvulo. O sorteio anterior não altera a composição do próximo sorteio, porque **o casal continua sendo Aa × Aa**.

Se você joga uma moeda e sai cara cinco vezes, a sexta continua 50%. A moeda não sabe o que fez antes. O aparelho reprodutor também não.

Portanto: a chance de o segundo filho ter fibrose cística é 1/4. E do terceiro. E do quarto. Sempre 1/4 — mesmo que os três primeiros já sejam doentes.

O "3:1" é uma **proporção esperada em amostra grande** (Mendel contou milhares de ervilhas, não quatro). Em quatro filhos, ela pode dar 0, 1, 2, 3 ou 4 doentes. Nada está garantido.

Erro 2: "chance de dois eventos = soma das chances"

Esta é a origem mecânica de metade dos erros de genética. Se você somasse:

$$\text{"Chance dos dois filhos serem saudáveis"} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = 1{,}5 = 150\%$$

Uma probabilidade de 150% não existe. O resultado **já grita** que a operação está errada.

Probabilidade é sempre um número entre 0 e 1.
Se você somou e passou de 1, você usou o verbo errado.

Erro 3: "sexo do bebê depende da mãe" e "50% é uma alternância"

Duas correções rápidas e obrigatórias:

· O sexo é determinado pelo **gameta paterno** — a mãe só doa X; o pai doa X ou Y (isso será formalizado em 5.9).
· 1/2 de chance **não** significa que meninos e meninas se alternam. Quatro meninas seguidas é perfeitamente normal: $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$, ou 6,25% — mais comum que ganhar qualquer coisa na loteria.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As duas únicas regras que existem

Toda a probabilidade em genética se reduz a **duas** operações. Não são três, não são dez. São duas — e o que decide qual usar é a **conjunção da frase do enunciado**.

Regra	Operação	Quando usar — a palavra-gatilho
Regra do "E" (produto),	×	Eventos **independentes e simultâneos/sequenciais**: um E o outro precisam acontecer. Gatilhos: "e", "ambos", "os dois", "nessa ordem", "seguidos".
Regra do "OU" (soma),	+	Eventos **mutuamente exclusivos**: basta um OU o outro, e eles não podem coexistir. Gatilhos: "ou", "pelo menos", "em qualquer ordem", "independentemente de".

O TESTE DE BOLSO QUE NUNCA FALHA

Antes de calcular, faça **uma** pergunta ao enunciado:

· **"Os eventos precisam acontecer JUNTOS?"** → sim, multiplique.
· **"Os eventos são ALTERNATIVAS excludentes de um mesmo resultado?"** → sim, some.

E o controle de sanidade: multiplicar SEMPRE diminui a probabilidade; somar SEMPRE aumenta. Se você calculou a chance de "dois filhos doentes" e obteve um número MAIOR que a chance de um filho doente, você errou o verbo.

2. Resolvendo a âncora — as três perguntas, uma a uma

Primeiro, a biologia (que você já domina): os pais são saudáveis e tiveram um filho **aa**. Logo, ambos são **Aa** obrigatoriamente. Cruzamento **Aa × Aa → 1 AA : 2 Aa : 1 aa**.

Então, para cada filho: doente = **1/4**; saudável = **3/4**.

PERGUNTA 1 — CHANCE DE O PRÓXIMO NASCER DOENTE

Um único evento. Nenhuma combinação.

$$P = \frac{1}{4} = 25\%$$

E permanece 25% para todos os filhos seguintes, independentemente do histórico.

PERGUNTA 2 — CHANCE DE OS DOIS PRÓXIMOS NASCEREM SAUDÁVEIS

Palavra-gatilho: **"os dois"**. O primeiro tem que ser saudável **E** o segundo também. Eventos independentes **→ multiplique**.

$$P = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16} \approx 56\%$$

Note o desconforto: mesmo com 75% de chance por filho, a chance de **dois** darem certo cai para pouco mais da metade. Multiplicação de frações menores que 1 sempre encolhe o resultado — e é exatamente isso que o aconselhamento genético comunica ao casal.

PERGUNTA 3 — DOIS SAUDÁVEIS, SENDO UM DELES MENINA

Aqui estão **dois genes independentes** e uma armadilha de **ordem**. Decomponha:

Composição exigida: um filho saudável-menino e um filho saudável-menina.

· saudável = 3/4 · menina = 1/2 · menino = 1/2

Passo 1 (regra do E): probabilidade de uma sequência específica, digamos "1º = menina saudável, 2º = menino saudável":

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{64}$$

Passo 2 (regra do OU): o enunciado **não exigiu ordem**. Serve "menina depois menino" OU "menino depois menina" — duas sequências mutuamente exclusivas. Some:

$$\frac{9}{64} + \frac{9}{64} = \frac{18}{64} = \frac{9}{32} \approx 28\%$$

Se o enunciado tivesse dito "o primeiro menina e o segundo menino", a resposta seria 9/64. A palavra "ordem" vale metade da nota.

> *Guarde o padrão que resolve 90% das questões compostas:*
> ***multiplique dentro de cada arranjo possível; some os arranjos que satisfazem o enunciado.***

3. Por que multiplicar sexo e doença? Porque são independentes

Você só pode multiplicar 3/4 por 1/2 porque **o gene da fibrose cística e o cromossomo sexual são independentes**: estão em cromossomos diferentes, e a segregação de um par de homólogos na meiose não interfere na de outro par (a **segregação independente** que você vai formalizar em 5.5).

Se os dois caracteres estivessem **no mesmo cromossomo e próximos**, essa multiplicação seria proibida — e isso também é conteúdo de 5.5. Por agora, a regra prática: **genes autossômicos diferentes e sexo → independentes → multiplique**.

4. Heredograma: onde a prova esconde os dados

O vestibular raramente escreve "os pais são Aa". Ele desenha uma **genealogia** e espera que você deduza. Aprenda a convenção — ela é universal e não negociável.

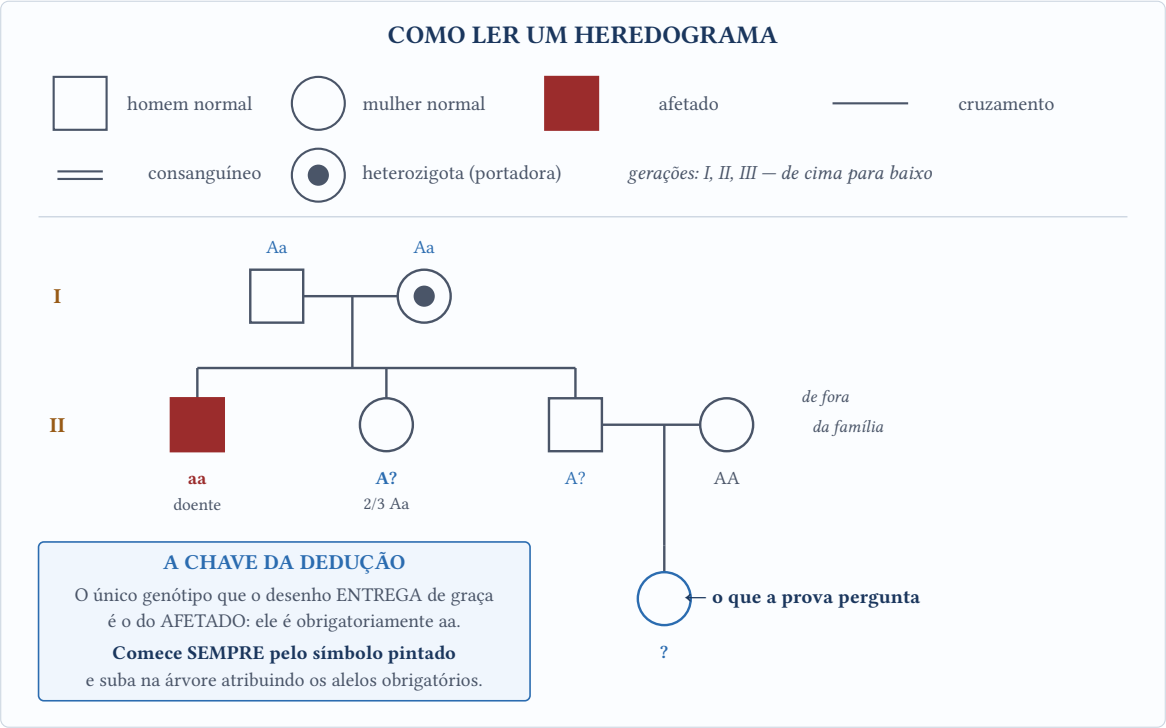


Fig. 1 — Duas informações que quase todo aluno perde. **(1)** O irmão normal de um afetado, filho de **Aa** × **Aa**, não tem 1/2 de chance de ser portador, e sim **2/3** — porque o fato de ele ser normal já **elimina** o genótipo **aa** do espaço amostral (sobram AA, Aa, Aa). **(2)** Cônjuges que entram de fora da família são, por convenção, considerados **homozigotos dominantes (AA)**, salvo se o enunciado informar frequência populacional de portadores.

5. A probabilidade condicional — o pulo do gato do 2/3

Volte ao número mais traiçoeiro da figura. Por que **2/3** e não 1/2?

QUANDO A INFORMAÇÃO ENCOLHE O ESPAÇO AMOSTRAL

Casal **Aa** × **Aa** ⟶ possibilidades: **AA, Aa, Aa, aa** (cada uma com 1/4).

Pergunta ingênua: "qual a chance de um filho ser Aa?" ⟶ **2/4 = 1/2**. Correto.

Pergunta da prova: **"sabendo que esse filho NÃO é doente**, qual a chance de ser Aa?"

A palavra "sabendo" **elimina o aa**. O espaço amostral não tem mais 4 casos — tem **3**: AA, Aa, Aa.

$$P(\text{Aa} \mid \text{normal}) = \frac{2}{3}$$

Regra geral: toda informação fenotípica dada no enunciado ELIMINA genótipos e obriga a recalcular o denominador. É por isso que ler o enunciado é uma operação matemática, não um preâmbulo.

6. Como se identifica que a doença é autossômica recessiva

Você não pode calcular nada antes de saber o **padrão de herança**. E o heredograma te entrega isso com dois critérios rápidos:

Indício no desenho	Conclusão
Pais **normais** com filho **afetado**	É **recessiva** — e ambos os pais são portadores heterozigotos. *Este é o argumento decisivo.*

A doença **salta gerações**	Recessiva: viajou invisível dentro de heterozigotos.
Afeta homens e mulheres em proporção semelhante	**Autossômica** (se fosse ligada ao X recessiva, haveria forte predomínio masculino — ver 5.9).
Todo afetado tem ao menos um genitor afetado; nunca salta	**Dominante** — e aí o cálculo muda completamente.
Aumento de casos em casamentos **consanguíneos**	Recessiva: parentes compartilham alelos raros, elevando a chance de encontro **aa**.

7. Onde a genética encontra a saúde pública

Feche a aula com o sentido real do número. Doenças recessivas são raras nos afetados, mas os **portadores** são muitíssimo comuns — cerca de 1 em 25 pessoas de ascendência europeia carrega o alelo da fibrose cística sem saber.

> *A conclusão contraintuitiva: **quem carrega a doença é quase sempre saudável.***
> *Por isso o alelo não é eliminado pela seleção natural — ele se esconde no heterozigoto, invisível à pressão seletiva.*
> *E é por isso que a consanguinidade é o principal fator de risco: ela aumenta a chance de dois portadores do **mesmo** alelo raro se encontrarem. Não é o casamento entre primos que "cria" a doença — ele apenas **revela** o que a família já carregava.*

Guarde isso: você acabou de fazer, com frações, o mesmo argumento que o Eixo 6 fará com populações.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Regra do E → multiplique.** Eventos independentes que devem ocorrer juntos ("e", "ambos", "nessa ordem").
2. **Regra do OU → some.** Alternativas mutuamente exclusivas do mesmo resultado ("ou", "em qualquer ordem", "pelo menos um").
3. Multiplicar **sempre reduz** a probabilidade; somar **sempre aumenta**. Resultado maior que 1 = operação errada.
4. **Cada fecundação é evento independente.** Filhos anteriores nunca alteram a chance do próximo. "1/4" não é cota, é probabilidade por nascimento.
5. Se a **ordem não for exigida**, calcule uma sequência e **multiplique pelo número de arranjos possíveis** (ou some as sequências equivalentes).
6. Gene autossômico e sexo são **independentes** → podem ser multiplicados livremente.
7. **Sexo do bebê:** determinado pelo gameta paterno; 1/2 por filho, sem alternância.
8. No heredograma, comece **sempre pelo afetado**: ele é o único genótipo certo (**aa**) e doou um **a** a cada genitor.
9. **Pais normais com filho afetado ⇒ herança recessiva e ambos os pais Aa.** É o argumento mais cobrado do eixo.
10. **Irmão normal** de um afetado (filhos de Aa × Aa) tem **2/3** de chance de ser portador — não 1/2. Informação fenotípica **elimina** genótipos e muda o denominador.
11. Cônjuge que entra de fora da família: assuma **AA**, salvo informação em contrário.
12. Padrão **autossômico recessivo** no desenho: salta gerações, afeta ambos os sexos igualmente, aumenta em consanguinidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Em probabilidade, reconhecer a resposta é inútil: só conta saber executar.

1. Enuncie a **regra do "E"** e a **regra do "OU"**, indicando a operação matemática de cada uma e a condição que autoriza seu uso.
2. Explique por que a chance de um casal **Aa × Aa** ter um filho afetado permanece 1/4 **mesmo após** já ter tido um filho afetado.
3. Um irmão fenotipicamente normal de um indivíduo **aa**, filho de **Aa × Aa**, tem qual probabilidade de ser heterozigoto? **Justifique o denominador.**
4. Cite os **três** indícios que, em um heredograma, permitem concluir que a herança é **autossômica recessiva**.
5. Qual símbolo do heredograma deve ser o **ponto de partida** de toda dedução genotípica, e por quê?
6. Explique por que a probabilidade de "dois filhos saudáveis, em qualquer ordem, sendo um menino e uma menina" exige **as duas regras** — e não apenas a multiplicação.

GABARITO OQPS

1. **Regra do "E" (produto):** multiplicam-se as probabilidades quando dois ou mais eventos **independentes** devem ocorrer **conjuntamente**. **Regra do "OU" (soma):** somam-se as probabilidades quando os eventos são **mutuamente exclusivos** e qualquer um deles satisfaz a condição pedida.
2. Porque cada fecundação é um **evento independente**: o genótipo dos pais permanece **Aa × Aa** e o sorteio de gametas não é afetado pelos resultados anteriores. A proporção 3:1 é uma expectativa **estatística em amostra grande**, não uma cota distribuída entre os filhos.
3. **2/3.** O cruzamento **Aa × Aa** gera 1 AA : 2 Aa : 1 aa, mas a informação "fenotipicamente normal" **elimina o genótipo aa** do espaço amostral. Restam apenas 3 casos possíveis (AA, Aa, Aa), dos quais 2 são heterozigotos — logo o denominador é 3, e não 4.
4. (i) **Pais normais com descendente afetado** — prova de que o alelo é recessivo e que ambos os genitores são portadores; (ii) a doença **salta gerações**, indicando trânsito silencioso em heterozigotos; (iii) **homens e mulheres afetados em proporções semelhantes**, o que exclui herança ligada ao X. (Indício auxiliar: maior incidência em casamentos consanguíneos.)
5. O **indivíduo afetado** (símbolo preenchido). É o único cujo genótipo é **inequívoco** — necessariamente homozigoto recessivo (**aa**) —, e por isso permite deduzir que cada um de seus genitores doou um alelo **a**, ou seja, que ambos carregam o alelo recessivo.
6. Porque o cálculo tem duas etapas: pela **regra do "E"**, multiplica-se para obter a probabilidade de **uma sequência específica** ($\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{9}{64}$); em seguida, como o enunciado **não fixa a ordem**, existem **duas sequências mutuamente exclusivas** que atendem à condição (menina-menino e menino-menina) e, pela **regra do "OU"**, elas devem ser somadas: $\frac{9}{64} + \frac{9}{64} = \frac{9}{32}$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você prevê a chance real de uma criança nascer com uma doença deduzindo primeiro o padrão de herança e os genótipos dos pais a partir do heredograma — começando sempre pelo afetado, que é obrigatoriamente aa — e depois aplicando duas operações e apenas duas: multiplicar as probabilidades dos eventos independentes que precisam ocorrer juntos e somar as alternativas mutuamente exclusivas que satisfazem o enunciado, sem nunca esquecer que cada fecundação é um sorteio independente e que toda informação fenotípica dada de graça elimina genótipos e reescreve o denominador.

Só que este capítulo inteiro trabalhou com **um gene por vez**. E a vida não é assim.

O casal não herda um gene: herda vinte mil. E surge a pergunta seguinte, que é puramente física: quando dois caracteres diferentes são sorteados, eles são **sorteados juntos ou separados**? Se estiverem em cromossomos distintos, cada um vai para onde quiser — e você pode multiplicar. Mas se estiverem **no mesmo cromossomo**, eles tendem a viajar **grudados** — e toda a multiplicação que você acabou de aprender desmorona.

> *E aí entra o que você viu em 4.4 e ainda não sabe que era decisivo: o **crossing-over**.*
> *A distância entre dois genes num cromossomo pode ser **medida** pela frequência com que eles se separam — e foi assim que se desenhou o primeiro mapa genético da história, décadas antes de sequenciar qualquer DNA.*
> ***Por que duas características podem ser sorteadas juntas ou separadas?** — Aula 5.5.*

Próximo · Eixo 5 · O Código — Aula 5.5: 2ª lei de Mendel · di-hibridismo, segregação independente, ligação gênica e mapas de recombinação